

İzole GGT / ALP Yüksekliği

Transaminaz ve bilirubin normalken saptanan izole ALP veya GGT yüksekliğinde kemik-karaciğer kaynak ayrımı, yüksek/düşük GGT'li kolestazların (PFIC dahil) ayırt edilmesi ve gereksiz tetkiki önleyecek basamaklı yaklaşım.

Kolestaz

GGT / ALP

PFIC

Kemik-karaciğer ayrımı

01 Tanım ve ilk değerlendirme

İzole enzim yüksekliği; transaminazlar (ALT/AST) ve bilirubin normalken GGT ve/veya ALP değerlerinin yaşa göre üst sınırın üzerinde olmasıdır. İlk hedef gerçek kolestazi benign/geçici yükselmeden ve ekstrahepatik (kemik, plasenta, bağırsak) kaynaktan ayırmaktır.

Yaşa özgü referans aralığı kritiktir: ALP fizyolojik olarak süt çocukluğunda ve pubertal büyüme atağında (kemik izoenzimi) belirgin yükselir; GGT ise ilk 6-12 ayda yetişkine göre 2-3 kat yüksektir. Yorumu daima yaş/cinsiyet normlarına göre yapın; erişkin referansı kullanmayın.

Öykü

- Kaşıntı (pruritus), sarılık, akolik/açık dışkı, koyu idrar
- Beslenme, büyüme geriliği, yağda çözünen vitamin eksikliği bulguları (kanama, raşitizm, nöropati, gece körlüğü)
- Kırık/kemik ağrısı, yakın zamanda hızlı boy uzaması (kemik ALP lehine)
- İlaç maruziyeti (antikonvülzan, rifampin, fenobarbital, TPN, hepatotoksinler)
- Konsanguinite, ailede kolestaz/karaciğer nakli, açıklanamayan kardeş kaybı (PFIC/kalıtsal kuşku)
- İshal öyküsü (intestinal ALP), yakın viral enfeksiyon (benign geçici hiperfosfatazemi)

Muayene

- Hepatomegali, splenomegali, karaciğer kıvamı, asit
- İkter, ksantom, ekskoriyasyon/tırnak izleri (kronik kaşıntı)
- Büyüme parametreleri, boy persentil hızı
- Dismorfik yüz, üfürüm, posterior embriyotokson (Alagille sendromu)
- Raşitik bulgular: bilek genişlemesi, raşitik rozari, kraniotabes (kemik/vitamin D)
- Nörolojik muayene (yağda çözünen vitamin eksikliği izlemi)

GGT ve ALP kanaliküler/duktüler membran enzimleridir; ancak ALP kemik, plasenta ve bağırsaktan da köken alır, GGT ise esas olarak hepatobiliyer ve renal kaynaklıdır. GGT normalken izole ALP yüksekliği tipik olarak karaciğer dışı (kemik) kaynağı düşündürür.

**İzole ALP yüksek, GGT normal
(kemik/karaciğer dışı)**

- Fizyolojik büyüme, pubertal atak
- Raşitizm, kemik iyileşmesi/kırık, osteomalazi
- Benign geçici hiperfosfatazemi (BTHI, <5 yaş, viral tetikli)
- Doğrulama: GGT ve 5'-nükleotidaz normal → kemik kaynağı

Yüksek GGT kolestazları

- Biliyer obstrüksiyon: biliyer atrezi, koledok kisti, taş, striktür
- Alagille sendromu (JAG1/NOTCH2)
- PFIC3 (ABCB4/MDR3 eksikliği)
- Sklerozan kolanjit, TPN ilişkili kolestaz

Düşük/normal GGT kolestazları (PFIC)

- PFIC1 (ATP8B1/FIC1), PFIC2 (ABCB11/BSEP)
- PFIC4 (TJP2), PFIC5 (NR1H4/FXR), PFIC6 (MYO5B)
- Safra asidi sentez defektleri
- ARC sendromu (VPS33B/VIPAS39)

İzole GGT yüksek, kolestaz yok

- Enzim indüksiyonu (antikonvülzan, rifampin, fenobarbital)
- Hepatik steatoz / obezite / metabolik disfonksiyon
- Alkol dışı yağlı karaciğer (adölesan)
- Genelde benign; kısa aralıklı izlem

Metabolik / sistemik

- Alfa-1 antitripsin eksikliği
- Kistik fibroz ilişkili karaciğer hastalığı
- Sitrin eksikliği, mitokondriyal hepatopati
- Hipofosfatazya (ALP DÜŞÜK — ayırıcı tanıda hatırla)

Ekstrahepatik / pre-analitik

- İntestinal ALP (kan grubu O/B, yağlı öğün sonrası)
- Plasental ALP (gebelik — adölesan)
- Makro-ALP / makro-GGT (immünkompleks)
- Örnek hatası, hemoliz; test tekrarı ile dışla

03 Karar akışı

İlk ayırım: yükseklik gerçekten hepatobiliyer mi? Ardından GGT düzeyi kolestazın alt tipini (obstrüktif/duktüler vs. PFIC) yönlendirir.

BAŞLANGIÇ

İzole GGT ve/veya ALP yüksekliği

ALT/AST ve bilirubin normal; yaşa göre GGT/ALP üst sınır üzeri.

ADIM 1

Kaynağı doğrula

Testi tekrarla; ALP yüksekse GGT ve 5'-nükleotidaz (veya ALP izoenzim) ile kemik-karaciğer ayırımı yap.

KARAR 1

Yükseklik hepatobiliyer mi?

GGT ve/veya 5'NT eşlik ediyor mu, yoksa izole kemik ALP mi?

HAYIR → İzole kemik ALP, normal GGT

EVET → Hepatobiliyer (GGT eşlik ediyor)

BENİGN YOL

Kemik/büyüme kaynaklı

Büyüme, BTHI veya raşitizm değerlendir; 25-OH-D, Ca, P, PTH bak. Genellikle 6-12 haftada normalleşir, izlem yeterli.

KARAR 2

GGT yüksek mi?

Kolestaz varlığında GGT düzeyi alt tipi ayırır.

GGT YÜKSEK → obstrüktif/duktüler

GGT DÜŞÜK/NORMAL → PFIC spektrumu

ÖNCELİK

Biliyer atreziyi dışla

Süt çocuğunda ivedi USG; koledok kisti, Alagille (JAG1), PFIC3 (ABCB4), sklerozan kolanjit araştır.

GENETİK

Düşük-GGT kolestaz

PFIC1/2/4/5/6, safra asidi sentez defekti; serum + idrar safra asidi profili, hedefli gen paneli.

2 haftadan uzun konjuge hiperbilirubinemi eşlik eden her süt çocuğunda, izole enzim yüksekliği görünse bile biliyer atrezi ekartasyonu ivedidir (Kasai için pencere <45-60 gün).

Ucuz ve ayrıştırıcı testlerden başlayarak ilerleyin; her basamak bir sonrakinin gerekliliğini belirler.

İzole GGT/ALP yüksekliğinde basamaklı tanısal yaklaşım		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / YORUM
Basamak 1 — Doğrula	GGT + ALP + ALT/AST + total/direkt bilirubin tekrarı	Analitik hata ve geçici yükselmeyi dışla; direkt bilirubin >1 mg/dL veya toplamın >%20'si ise kolestaz.
Basamak 2 — Kaynak ayrımı	5'-nükleotidaz veya GGT (ALP yüksekse); gerekirse ALP izoenzim	GGT/5'NT normal + ALP yüksek → kemik. GGT yüksek → hepatobiliyer.
Basamak 3 — Kemik paneli	25-OH-D, Ca, P, PTH; şüpheyle el-bilek grafisi	Raşitizm/osteomalazi ayrımı; BTHI'de izoenzim karışık, klinik benign.
Basamak 4 — Kolestaz görüntüleme	Batın USG (aç karnına), safra kesesi/koledok	Koledok kisti, taş, safra kesesi yokluğu (atrezi kuşkusunu), dilatasyon.
Basamak 5 — Etiyoloji paneli	Alfa-1 antitripsin düzeyi+fenotip, ter testi/CFTR, TORCH, tiroid	Metabolik/enfeksiyöz/sistemik kolestaz nedenleri.
Basamak 6 — Safra asidi profili	Serum total safra asitleri, idrar safra asidi (FAB-MS)	Düşük GGT + yüksek safra asidi → PFIC; düşük/anormal idrar profili → sentez defekti.
Basamak 7 — Genetik	Hedefli NGS kolestaz paneli (ATP8B1, ABCB11, ABCB4, TJP2, NR1H4, MYO5B, JAG1, NOTCH2)	GGT düzeyine göre yönlendir; kesin tanı ve tedavi seçimi (ör. IBAT inhibitörü uygunluğu).

BASAMAK	TEST	AMAÇ / YORUM
Basamak 8 — Histoloji / kolanjiyografi	Karaciğer biyopsisi, gerekirse MRKP / peroperatif kolanjiyografi	Duktüler proliferasyon, kanaliküler kolestaz, dev hücre; atrezi/skleroza kolanjit ayrımı.

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdaki bulgular hızlandırılmış değerlendirme ve olası cerrahi/nakil yönlendirmesi gerektirir.

- 2 haftadan uzun konjuge (direkt) hiperbilirubinemi — biliyer atrezi ekartasyonu ivedidir

- Akolik (renksiz) dışkı, koyu idrar

- Süt çocuğunda düşük/normal GGT ile ilerleyici kolestaz (PFIC şüphesi)

- İnatçı, uyku bozan kaşıntı ve ksantom

- K vitamini eksikliğine bağlı kanama (uzamış INR), intrakraniyal kanama riski

- Büyüme geriliği, hepatosplenomegali, asit, portal hipertansiyon bulguları

- Dismorfizm + kardiyak üfürüm + posterior embriyotokson (Alagille)

- Sentez bozukluğu: hipoalbuminemi, koagülopati, hipoglisemi

06 Tedavi

Tedavi altta yatan tanıya yöneliktir; semptomatik kolestazda kaşıntı kontrolü, yağda çözünen vitamin desteği ve seçili olgularda IBAT inhibitörü esastır. Kemik kaynaklı izole ALP yüksekliği tipik olarak D vitamini yeterliliği dışında tedavi gerektirmez.

Kolestatik pruritus ve destek tedavisi — dozlar

İLAÇ / BASAMAK	DOZ
Ursodeoksikolik asit (UDCA)	10-20 mg/kg/gün, 2-3 doza bölünmüş
Rifampin	5-10 mg/kg/gün (maks 600 mg/gün)
Kolestiramin	240 mg/kg/gün, 2-3 doza bölünmüş (maks 8 g/gün)
Naltrekson	Başlangıç 0,25 mg/kg/gün → 1-2 mg/kg/gün (maks 50 mg/gün)
Odevixibat (IBAT inhibitörü)	40 mcg/kg/gün sabah (maks 120 mcg/kg/gün, toplam maks 6)
Maralixibat (IBAT inhibitörü)	380 mcg/kg/gün, kademeli titrasyon (≥70 kg'da maks ~28,5 m)
Vitamin D (kolekalsiferol)	Kolestazda 1000-8000 IU/gün, düzeye göre titre

İLAÇ / BASAMAK	DOZ
Vitamin K	2,5-5 mg/gün PO; koagülopatide 1-10 mg IV/SC
Vitamin A	5000-25000 IU/gün, düzeye göre
Vitamin E (TPGS formu)	15-25 IU/kg/gün
Orta zincirli trigliserit (MZT) desteği	Enerjinin %30-50'si MZT içeren formülden

Cerrahi/ileri tedavi: biliyer atrezide Kasai portoenterostomi (ideali <45-60 gün); dirençli PFIC1/2'de biliyer diversiyon; sentetik yetmezlik, dirençli kaşıntı, HCC riski (BSEP/PFIC2) veya son dönem karaciğer hastalığında karaciğer nakli.

İzlem, tanı grubuna göre benign gözlemden multidisipliner nakil hazırlığına kadar uzanır.

Benign / kemik kaynaklı

- İzole kemik ALP: 6-12 haftada tekrar; normalleşme beklenir
- BTHI: ek tetkik gerekmez, spontan düzelir
- D vitamini yeterliliğini sağla

Kolestatik izlem

- 3-6 ayda bir GGT, ALP, bilirubin, safra asidi, INR, albümin
- Yıllık yağda çözünen vitamin düzeyleri (A, D, E, INR ile K)
- Büyüme/beslenme takibi, uzun sürede kemik dansitesi

PFIC / genetik olgu

- PFIC2/BSEP: yıllık HCC sürveyansı (AFP + USG)
- IBAT inhibitörü yanıtı (kaşıntı skoru, safra asidi) izlemi
- Aile taraması ve genetik danışma
- Nakil öncesi değerlendirme eşiğini erken belirle

Yaşa göre norm

Kemik vs karaciğer

GGT düzeyi = alt tip

YÇV replasmanı

HCC sürveyansı (BSEP)

Kaynaklar

1. Fawaz R, Baumann U, Ekong U, et al. Guideline for the Evaluation of Cholestatic Jaundice in Infants: Joint Recommendations of NASPGHAN and ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(1):154-168.
2. Vandriel SM, Ovchinsky N, Kamath BM, et al. Clinical management of Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis (PFIC): ESPGHAN/NASPGHAN perspectives. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2023.
3. Baker A, Kerkar N, Todorova L, et al. Systematic review of progressive familial intrahepatic cholestasis. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2019;43(1):20-36.

4. Feldman AG, Sokol RJ. Recent developments in diagnostics and treatment of neonatal cholestasis. Semin Pediatr Surg. 2020;29(4):150945.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji/hepatoloji uzmanlarına yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastaya özgü klinik yargının yerini almaz. Dozlar yaş, ağırlık, böbrek/karaciğer fonksiyonu ve güncel ürün bilgisine göre doğrulanmalıdır.